

소단원
내용 정리

04-1 외계 행성계 탐사 방법

교과서 40~41쪽

I. 우주 탐사와 행성계

■ 외계 행성 탐사의 어려움

1. 외계 행성

: 태양이 아닌 다른 별(중심별) 주위를 공전하는 행성. 중심별과 외계 행성으로 이루어진 계를 외계 행성계 (이)라고 한다.

2. 직접 관측이 어려운 까닭

- (1) 밝기의 차이 : 행성은 스스로 빛을 내지 못하고 중심별의 빛을 반사 할 뿐이다. 중심별의 밝기는 행성보다 수백만 배 정도 더 밝다.
- (2) 크기의 차이 : 중심별에 비해 행성은 매우 작다. 태양의 지름은 지구 지름의 약 109 배다.
→ 외계 행성 탐사는 대부분 행성으로 인해 나타나는 중심별의 변화를 관측하는 간접적인 방법을 이용한다.

■ 중심별의 시선 속도 변화를 이용하는 방법

1. 원리

- (1) 행성과 중심별은 공통 질량 중심 주위를 서로 공전한다. 따라서 중심별도 제자리에 있지 않고 미세하게 움직인다.
- (2) 중심별이 관측자 쪽으로 다가오면 파장이 짧아져 청색 편이가, 멀어지면 파장이 길어져 적색 편이가 나타난다 → 도플러 효과
- (3) 그러므로 이 방법은 행성이 아니라 중심별의 스펙트럼을 분석한다.



▲ 궤도 위 위치에 따른 중심별의 시선 속도와 시선 속도 곡선
· 속도가 시선 방향과 수직인 A·C에서는 시선 속도가 0, 나란한 B·D에서는 최대다. 0이라고 별이 멈춘 것은 아니다.

2. 알아낼 수 있는 것

- (1) 시선 속도 곡선의 주기 → 행성의 공전 주기
- (2) 시선 속도 곡선의 진폭 → 행성의 질량

★ 1995년, 첫 발견

미셸 마요르와 디디에 케로즈가 51 페가수스 b를 발견했다. 목성만 한 행성이 중심별을 단 4.2일 만에 한 바퀴 돈다(0.05 AU).

'거대 행성은 별에서 멀리 있다'는 통념을 깨뜨렸고, 두 사람은 2019년 노벨 물리학상을 받았다.

★ 얼마나 찾았나

2026년 9월 기준 6,360개. 98 % 이상이 간접적인 방법으로 발견되었다.

★ 도플러 효과

파원이 다가오면 파장이 짧아지고 멀어지면 길어지는 현상. 구급차 소리가 가까워질 때 높고 멀어질 때 낮게 들리는 것과 같은 원리다.

★ 무엇을 실제로 재는가

별빛을 분광기로 펼치면 흡수선이 나타난다. 이 흡수선이 원래 자리에서 얼마나 밀렸는지를 재면 별의 시선 속도를 알 수 있다.

★ 51 페가수스 b는?

모트프로방스 천문대의 ELODIE 분광기로 발견. 중심별이 초속 약 56 m로 흔들렸다. 사람이 걷는 속도의

- 행성의 질량이 클수록 중심별을 더 크게 끌어당겨 도플러 효과가 크게 나타난다. → 질량이 큰 행성을 발견하기에 유리하다.

100배 남짓한 미세한 움직임이다.

3. 한계

- 시선 방향과 행성의 공전 궤도면이 수직 일 때는 중심별이 다가오거나 멀어지는 움직임이 없어 파악하기 어렵다.

Q1. 중심별의 질량·궤도 경사·이심률이 모두 같은 두 행성계 A, B를 관측했더니 A의 시선 속도 곡선이 B보다 진폭은 두 배로 크고 주기는 절반이었다. 두 행성의 질량과 공전 주기를 비교하고, 그 근거를 쓰시오.

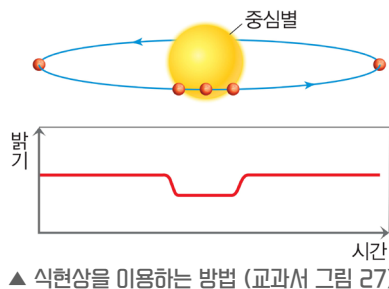
★ Q1 채점 기준

진폭 ↑ → 질량 ↑ / 주기 ↓ → 공전 주기 ↓. 두 가지를 각각 근거와 함께 쓰면 만점.

■ 식현상을 이용하는 방법

1. 원리

- 행성이 중심별 앞을 지나가면 별빛의 일부가 가려져 중심별의 밝기가 감소 한다. 이 현상은 행성의 공전 주기마다 되풀이된다.



2. 알아낼 수 있는 것

- (1) 밝기가 감소하는 시간 간격 → 행성의 공전 주기
- (2) 밝기 변화 정도(깊이) → 행성의 크기 (반지름)
- (3) 행성의 대기를 통과해 온 별빛의 분석 → 행성의 대기 성분

3. 한계

- 행성의 공전 궤도면이 시선 방향과 거의 나란할 때만 관측할 수 있다.
- 행성의 공전 궤도면이 시선 방향과 수직일 때는 관측할 수 없음.

Q2. 크기가 같은 두 별을 관측했더니 행성 A는 중심별을 1%, 행성 B는 4% 어둡게 만들었다. 두 행성의 반지름을 비교하고, 이 자료만으로는 알 수 없는 것도 함께 쓰시오

★ Q2 채점 기준

$\sqrt{0.01} = 0.1$, $\sqrt{0.04} = 0.2 \rightarrow$ B가 A의 2배. 질량은 이 자료만으로 알 수 없다는 점을 반드시 포함할 것.

★ 깊이 = 가린 넓이

밝기 감소율 $\approx$ (행성 반지름 $\div$ 중심별 반지름) 2

★ 숫자로 보면

목성 : 태양 반지름의 0.103배 → 깊이 약 1%

지구 : 태양 반지름의 0.0092배 → 깊이 약 0.0084%

지구형 행성을 식현상으로 찾기가 얼마나 어려운지 알 수 있다.

★ 가장 많이 쓰인 방법

지금까지 발견된 외계 행성의 74.0%가 식현상으로 발견되었다. 관측 위성이 수십만 개의 별을 한꺼번에 오래 지켜볼 수 있기 때문이다.

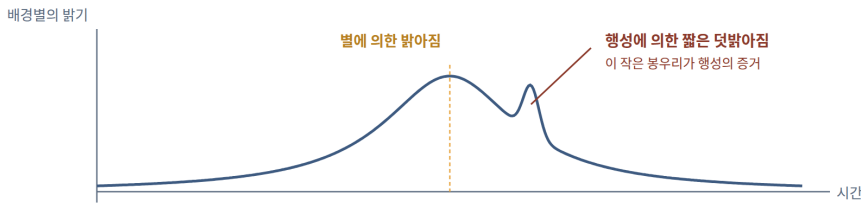
■ 미세 중력 렌즈 현상을 이용하는 방법

1. 원리

- 앞쪽 별의 **중력**이 뒤쪽 배경별의 빛을 휘게 하여 모으면 배경별이 일시적으로 밝게 관측된다.
- 앞쪽 별이 행성을 거느리고 있으면 그 행성의 중력 때문에 배경별의 빛이 **추가로 밝아진다**.



앞쪽 별의 중력이 뒤쪽 별빛을 휘게 해서 한곳에 모은다 → 배경별이 밝아 보인다



▲ 미세 중력 렌즈 현상 — 배경별의 밝기 변화

2. 장점

- (1) 행성의 공전 궤도면이 시선 방향과 **나란하지 않아도** 발견할 수 있다.
- (2) 질량이 **작은** 지구 정도 크기의 행성을 찾는 데 유리하다.

3. 한계

- **주기적으로 일어나지 않는** 현상이므로 같은 행성계를 다시 관측하기 어렵다.

Q3. "지난주에 잡힌 신호가 이번 주에도 또 나올까?" 식현상과 미세 중력 렌즈는 각각 어떠한지, 그 까닭과 함께 쓰시오.

■ 직접 관측하는 방법

1. 원리

- 중심별의 밝기가 행성보다 **수백만** 배 정도 더 밝으므로, 빛 가리개로 중심별의 빛을 가린 뒤 **적외선이나 전파** 영역대에서 행성을 찾는다.

2. 한계

- 중심별과의 거리가 멀수록 발견하기 어려우며, 네 방법 중 발견 수가 가장 적다.

★ Q3 채점 기준

식현상은 공전 주기마다 반복, 미세 중력 렌즈는 두 별이 겹쳐 보이는 동안 한 번만 일어난다.

★ 원리 vs 실제

지구형 행성에 '원리상' 유리한 것은 미세 중력 렌즈지만, '실제로' 가장 많이 발견한 방법은 식현상이다. 두 질문을 구별하자.

★ 왜 적외선인가

행성은 온도가 낮아 가시광선보다 적외선을 상대적으로 많이 내보낸다. 그래서 적외선에서 중심별과의 밝기 대비가 훨씬 좋아진다.

★ '거리가 멀수록'의 뜻

지구에서 그 항성계까지의 거리를 말한다. 멀수록 별과 행성이 하늘에서 붙어 보며 분리해 내기 어렵다.

■ 네 가지 탐사 방법 정리

방법	무엇을 관측하나	유리한 행성	한 계
시선 속도 변화	중심별 스펙트럼의 주기적인 파장 변화	<u>질량이 큰 행성</u>	궤도면이 시선 방향과 수직이면 어렵다
식현상	중심별의 주기적인 밝기 감소	<u>반지름이 큰 행성</u>	궤도면이 시선 방향과 나란할 때만
미세 중력 렌즈	배경별이 일시적으로 밝아지는 현상	<u>질량이 작은 행성</u>	주기적으로 일어나지 않는다
직접 관측	빛 가리개로 가린 뒤의 적외선·전파	<u>크고 밝은 행성</u>	발견 수가 매우 적다

■ 확인 문제

1. 교과서 p.045 나의 정리 노트 ①~④ (⑤는 8강에서 다룬다)

- ① 행성의 질량이 클수록 중심별에서 오는 별빛의 도플러 효과가 커서 행성의 존재를 확인하기 쉽다.
- ② 행성의 반지름이 클수록 중심별의 밝기 변화가 크게 나타난다.
- ③ 행성의 중력에 의해 멀리서 오는 별빛이 추가로 빨아진다.
- ④ 지구와 같이 질량이 작은 행성을 찾는 데 유리하다.

2. 옳으면 ○, 옳지 않으면 × 하시오.

- ① (×) 시선 속도를 이용하는 방법은 행성의 스펙트럼을 분석하는 것이다.
- ② (○) 크기가 같은 두 별에서 식의 깊이가 깊을수록 행성의 반지름이 크다.
- ③ (×) 미세 중력 렌즈 현상은 행성의 공전 주기마다 되풀이된다.
- ④ (○) 직접 관측은 주로 적외선이나 전파 영역대를 이용한다.

· * ① 이 옳지 않은 까닭을 고쳐 쓰면 : 행성이 아니라 중심별의 스펙트럼을 분석한다